Populatie, steekproef en de steekproevenverdeling

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Populatie of steekproef

Eén vraag: gaat het over allen of over de groep die je bevraagd hebt? De hele groep is de populatie met mu, je eigen groep is de steekproef met x-streep.

1 Alle 1200 leerlingen van de school.
populatie, μ

2 De 60 leerlingen die je bevraagd hebt.
steekproef, $\bar{x}$

3 Het gemiddelde dat je uit je 60 antwoorden berekent.
een steekproefgemiddelde, $\bar{x}$
Let erop dat het hier om het getal gaat dat je zelf berekende. Een gemiddelde uit een steekproef heet een steekproefgemiddelde, en dat is nooit mu.

4 Waarom gaan H_0 en H_1 altijd over de populatie en nooit over je steekproef?
Het gemiddelde van je steekproef ken je al, je hebt het zelf berekend. Je toetst juist een bewering over het getal dat je níet kent, dat van de hele populatie.
Noem de reden: het gemiddelde van je steekproef ken je al. Je toetst juist het getal dat je niet kent.

2 Welke steekproef?

Vier manieren, vier herkenningen: elke naam even veel kans (aselect), elke zoveelste naam (systematisch), uit elke groep een deel (gestratificeerd), of wie er toevallig is (gelegenheid).

5 Je trekt vijftig namen uit de volledige lijst, elke naam even veel kans.

aselect

6 Je neemt elke tiende naam uit de alfabetische lijst.

systematisch

7 Je neemt uit elk leerjaar evenveel leerlingen.

gestratificeerd

Let erop dat gestratificeerd betekent dat je de populatie eerst in lagen verdeelt en dan uit elke laag trekt. Daarom lijkt je steekproef beter op de populatie.

8 Je bevraagt wie er toevallig op de speelplaats staat.

gelegenheidssteekproef, en die is niet representatief

Let erop dat je bij een gelegenheidssteekproef ook moet zeggen dat ze niet representatief is. Wie er toevallig staat, is geen doorsnede van de school.

3 De steekproevenverdeling

Eén formule: sigma gedeeld door de wortel van n. Reken eerst de wortel uit, dan de deling, dan heb je geen rekenmachine nodig.

9 $2 — 1{,}5 — 4 — 1$

Let erop dat de wortels hier mooi uitkomen: 6, 10, 5 en 8. Daarom zijn de antwoorden ronde getallen.

10 Je verviervoudigt n. Wat gebeurt er met die standaardafwijking?

ze wordt gehalveerd, want $\sqrt{4}$ is 2

Let erop dat de wortel van vier gelijk is aan twee. Vier keer zoveel mensen bevragen halveert dus pas je onzekerheid.

11 Bij een gemiddelde mag je de normale benadering gebruiken zodra n minstens dertig is.

waar

12 Leg uit waarom een groter gemiddelde uit een grotere steekproef betrouwbaarder is.

Hoe groter n, hoe kleiner $\sigma : \sqrt{n}$, dus hoe dichter de steekproefgemiddelden rond het echte populatiegemiddelde liggen. Een toevallige uitschieter weegt minder zwaar door.

Noem de formule in je antwoord: hoe groter n, hoe kleiner sigma gedeeld door de wortel van n. Dat een uitschieter minder doorweegt, hoort erbij.